

DELPRØVE 1

Opgave 1



Billedkilde: videnskab.dk

Billedet viser en vindmølle. I et forsøg måles én af vingspidsernes højde over jorden. Højden kan beskrives ved en harmonisk svingning

$$f(x) = 50 \cdot \sin\left(1,5 \cdot x + \frac{\pi}{2}\right) + 70,$$

hvor $f(x)$ er vingspidens højde over jorden (meter), og x er antal sekunder efter forsøgets start.

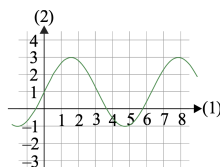
- a) Bestem $f(0)$, og forklar, hvad dette tal fortæller om vingspidens højde over jorden.

Opgave 2 En harmonisk svingning er givet ved forskriften

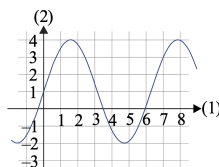
$$f(x) = 3 \cdot \sin(x) + 1.$$

Netop én af de tre nedenstående figurer viser grafen for f .

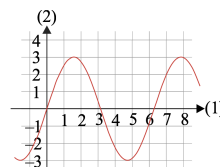
- a) Forklar hvilken af de tre figurer, der viser grafen for f , og forklar, hvorfor det ikke kan være de to andre.



Figur 1



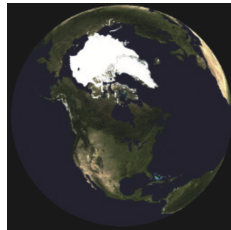
Figur 2



Figur 3

DELPRØVE 2

Opgave 3



Den arktiske havis
Billedkilde: sos.noaa.gov

Tabellen viser størrelsen af den arktiske havis i udvalgte måneder i 2023.

Antal måneder efter januar 2023	1	3	5	7	9	11
Størrelse af havisen (mio. km ²)	12,6	12,5	8,7	3,5	4,9	10,3

I en model beskrives sammenhængen ved en harmonisk svingning

$$f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x + C) + D,$$

hvor $f(x)$ er størrelsen af havisen, målt i mio. km², og x er antal måneder efter januar 2023.

- Benyt sinus-regression til at bestemme en forskrift for f .
- Bestem den maksimale størrelse af havisen ifølge modellen.

Kilde: nsidc.org

Opgave 4



Billedkilde: wikipedia.org

Billedet viser pariserhjulet *Singapore Flyer*. En rundtur med en af gondolerne tager 30 minutter. I en model kan en gondols højde over jordoverfladen beskrives ved funktionen

$$f(x) = 75 \cdot \sin(0,209 \cdot x - 1,57) + 90,$$

hvor $f(x)$ er gondolens højde over jordoverfladen (målt i meter) x minutter efter start af en rundtur.

- a) Tegn grafen for f . Man skal kunne se gondolens højde over jordoverfladen mellem $x = 0$ og $x = 30$.
- b) Bestem gondolens største højde over jordoverfladen.